

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина»
Учебно-научный центр «Искусственный Интеллект»

На правах рукописи



Матармаа Ярно Олави

**СТРУКТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАБАТЫВАЮЩИХ СИСТЕМ,
ОБУСЛОВЛЕННЫХ ОБУЧАЮЩИМИ ДАННЫМИ:
ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ КРЕАТИВНОСТЬ В ГЕНЕРАТИВНОМ ИИ**

2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени
кандидата технических наук

Екатеринбург -- 2026

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Современные генеративные модели демонстрируют впечатляющую поведенческую компетентность и нередко характеризуются с помощью сильных когнитивных предикатов (понимание, творчество, сознание). Такие атрибуции требуют чётких критериев, разграничивающих новизну как внутрипространственную вариацию от новизны как изменения репрезентационного базиса [1, 2].

Степень разработанности темы. В области вычислительного творчества, философии сознания и исследований интерпретируемости ведётся устойчивая дискуссия об ограничениях статистической генерации, соотношении синтаксиса и семантики, а также статусе радикальной новизны [3—6]. Воспроизводимые эмпирические критерии онтологической новизны и обнаружения выходов за рамки заданной модели остаются недостаточно разработанными. В параллельной линии, философия сознания и языка подчёркивает различия между синтаксисом и семантикой, а также между категориальными объяснениями и описаниями на уровне отдельных случаев [7—9].

Цель работы. Формально и эмпирически проверить, способны ли современные непрерывно оптимизируемые нейронные генераторы вводить подлинно новые онтологические примитивы (изменение базиса), а не лишь рекомбинировать структуры, усвоенные в ходе обучения.

Задачи исследования. (1) Операционализировать онтологическую новизну как изменение базиса. (2) Сформулировать формальное ограничение для широкого класса нейронных генераторов. (3) Разработать контролируемые тесты на онтологическую инновацию, эпистемическую агентность, генерацию теорий и распознавание категорий. (4) Применить конвергентную диагностику (трассируемость, геометрия пространства эмбедингов, механистические сигналы) к нескольким семействам моделей [10, 11].

Объект и предмет исследования. *Объект:* современные генеративные информационно-обрабатывающие системы (прежде всего большие языковые модели). *Предмет:* репрезентационные ограничения и подписи трассируемости, релевантные для оценки претензий на онтологическое творчество.

Методы исследования. Концептуальный анализ и формализация; контролируемые эксперименты на мультимодальном наборе данных; статистика сходства и распределений; анализ геометрии пространства эмбедингов и проекции; механистическая диагностика (кластеризация активаций, агрегация внимания) [12].

Научная новизна. (1) Дисциплинированное операциональное разграничение между поверхностной новизной и онтологической новизной как изменением базиса. (2) Формальный результат типа «Нет нового базиса», применённый к непрерывно оптимизируемым нейронным генераторам. (3) Воспроизводимый комплекс оценки с конвергентной диагностикой для проверки претензий на онтологическое творчество.

Теоретическая и практическая значимость. Результаты уточняют пределы интерпретации генеративных систем и обосновывают консервативный подход к их оценке и развёртыванию: компетентность в пределах усвоенного многообразия должна отличаться от претензий на понимание или онтологическое изобретение.

Положения, выносимые на защиту.

1. Для широкого класса непрерывно оптимизируемых нейронных генераторов не существует внутреннего механизма, надёжно вводящего новые базисные примитивы во время инференса; кажущаяся новизна в значительной мере реконструируема из структур, усвоенных в ходе обучения.
2. Конвергентная диагностика (литературная трассируемость, геометрия эмбеддингов, механистические сигналы) обеспечивает воспроизводимые свидетельства для разграничения внутриманифольдной вариации и кандидатов на изменение базиса.
3. В контролируемых тестах на инновацию, эпистемическую агентность, генерацию теорий и распознавание категорий современные модели демонстрируют ограниченные свидетельства выходов за рамки модели и высокий уровень структурной деривации.

Достоверность и апробация результатов. Достоверность обеспечивается контролируемым дизайном задач, предварительно зарегистрированными порогами до финальной отчётности, межмодельным сравнением и согласованностью независимых диагностических линий.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и приложения.

Глава 1 развивает концептуальную основу (информация vs. знание vs. понимание), обосновывает осторожность в использовании антропоморфного языка

и вводит анализ категориальных ошибок как ограничение на когнитивные атрибуты.

Глава 2 представляет формальную основу и эмпирическую программу: ограничение типа «Нет нового базиса», контролируемый мультимодальный набор данных и четыре семейства тестов (инновация, эпистемическая агентность, генерация теорий, распознавание категорий) с трассируемостью, геометрической и механистической диагностикой.

Глава 3 выводит этические следствия из некорректных описаний и ошибочных атрибуций агентности для ответственности и управления.

Глава 4 синтезирует эмпирические результаты с более широкими аргументами о вычислении, понимании и сознании, интерпретируя находки как ограничения типа системы.

Глава 5 подводит итоги вкладов, ограничений и направлений будущей работы (включая гибридные системы и альтернативные субстраты).

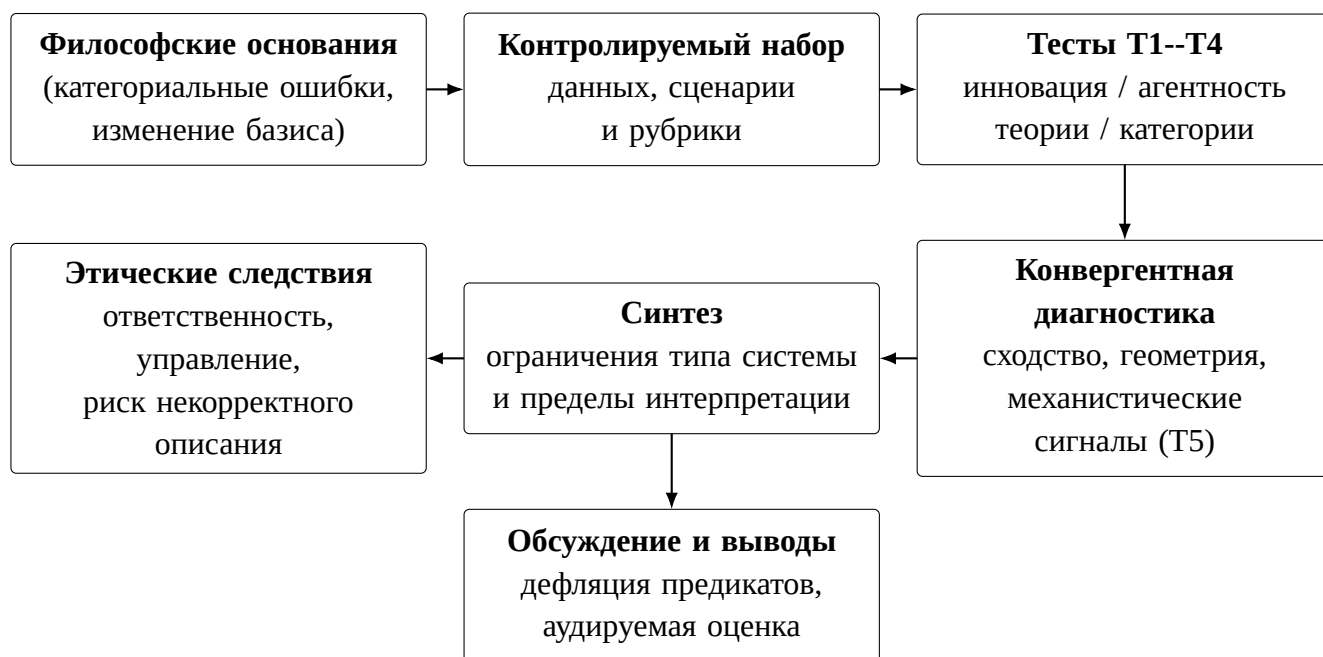


Рис. 1 --- Общая схема эмпирической программы.

Философские основания и мотивация. Диссертация опирается на консервативную философскую методологию: сильные когнитивные предикаты (*понимание, творчество, сознание, агентность*) должны быть обоснованы критериями, выходящими за рамки убедительного языкового исполнения. Исторически — от классических концепций образования понятий и объяснения до современной философии сознания и науки — дискуссия обосновывает различие между (i) *компетентностью в рамках заданной концептуальной схемы* и (ii) *способностью*

расширять или пересматривать саму схему. Это обосновывает центральное операциональное утверждение работы: **онтологическая новизна** должна проверяться как **изменение базиса** (введение новых примитивов/ограничений), а не как поверхностная рекомбинация.

Второй фундаментальный принцип --- использование **анализа категориальных ошибок** как ограничения на интерпретацию: многие повседневные атрибуты, безвредные в человеческих контекстах, становятся вводящими в заблуждение при применении к системам, чьи выходы генерируются посредством статистического продолжения. Эмпирическая программа поэтому направлена на замену интуитивных атрибуций воспроизводимой конвергентной диагностикой.

Актуальность и позиция относительно предшествующих исследований в области творчества. Вычислительное творчество имеет долгую историю создания систем, генерирующих выходы, оцениваемые как новые и ценные в рамках заданного стиля или набора правил. Современные большие генеративные модели возродили интерес к этой теме, поскольку они способны масштабно порождать связный текст, изображения и код, что может создавать впечатление открытого творчества.

В диссертации утверждается, что многие кажущиеся прорывы лучше понимать как *высококачественную рекомбинацию в унаследованном концептуальном пространстве*. Центральная трудность состоит не только в *оценке* (как судить об удивительных идеях), но и в *репрезентации*: система, структурно ограниченная усвоенными паттернами, редко будет предлагать расширение базиса, которое обосновывало бы претензии на трансформационное или онтологическое творчество.

Соответственно, работа переформулирует состояние области вокруг практического вопроса: *когда выход выглядит оригинальным, можно ли предоставить воспроизводимые свидетельства того, что он требует новых примитивов или новых ограничений, а не реконструируем из предшествующего материала?* Это обосновывает цели и задачи эмпирической программы: проверять претензии на творчество с помощью конвергентной, аудируемой диагностики (структурная декомпозиция, литературная трассируемость, сигналы геометрии эмбедингов и механистические индикаторы) и разграничивать поверхностную оригинальность и кандидатов на изменение базиса.

Набор данных и экспериментальный материал. Для поддержки четырёх семейств тестов и сопутствующей диагностики был создан контролируемый

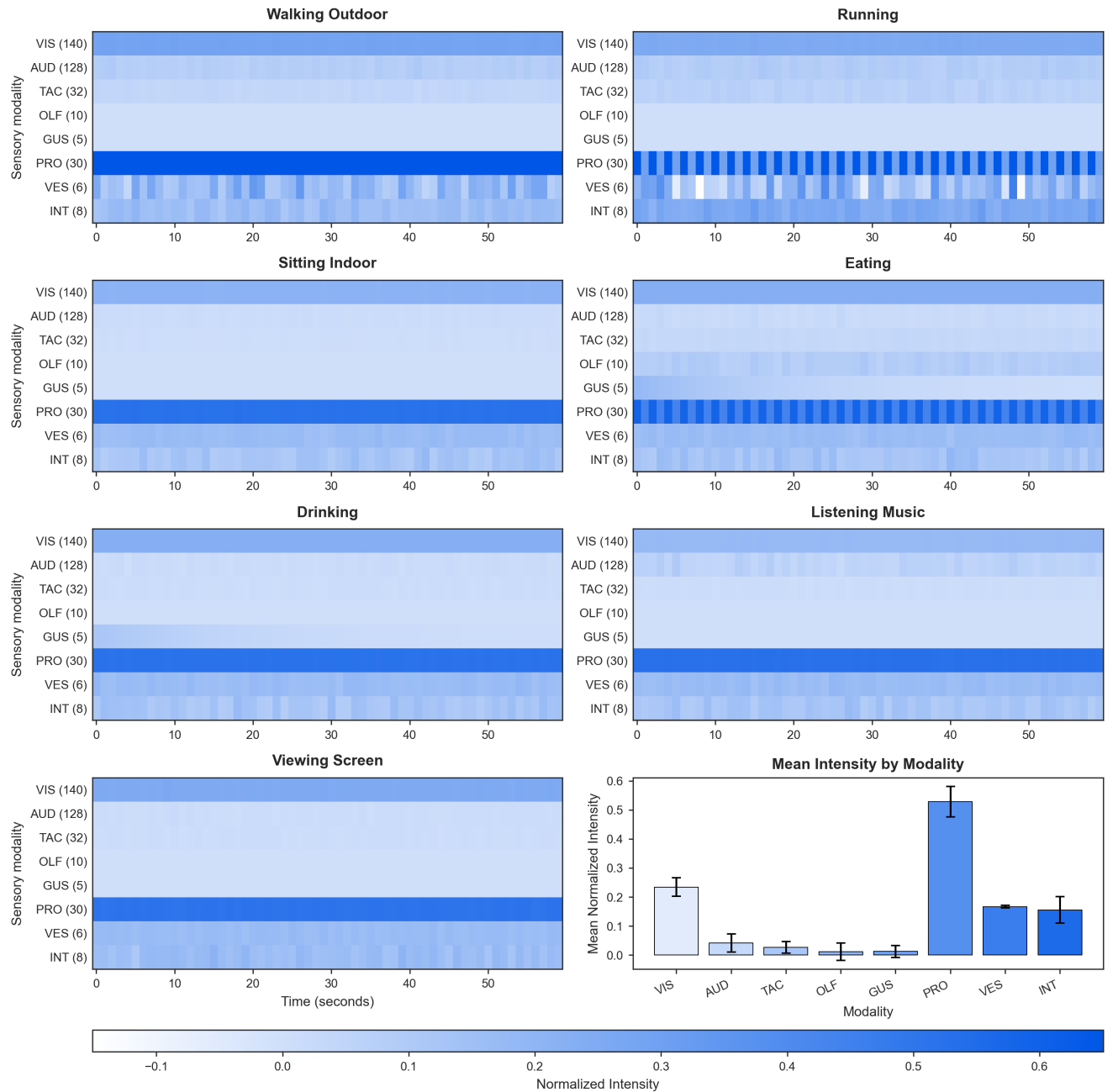


Рис. 2 --- Семь нормализованных семейств сценариев, используемых в тестах.

мультимодальный набор данных: онтологическая инновация (T1), эпистемическая агентность (T2), генерация теорий (T3) и распознавание категорий (T4). Он содержит сценарные подсказки, структурированные оценочные рубрики и материалы, предназначенные для разграничения внутриманифольдной вариации и кандидатов на выход за рамки модели.

Цели и задачи эмпирической программы. Общая эмпирическая цель. Определить, демонстрируют ли современные генеративные модели свидетельства *онтологической новизны* (расширения базиса), а не только *внутрионтологической рекомбинации*, используя системно-аналитическую оценку, воспроизводимую,

межмодельно сопоставимую и статистически проверяемую.

Задачи.

1. **Операционализировать целевой конструкт.** Определить специфичные для теста, измеримые прокси для (i) изменения базиса и (ii) управления моделью, и предварительно задать пороги принятия решений там, где это применимо.
2. **Нагрузить систему контролируемыми возмущениями.** Использовать семейства сценариев, систематически варьирующих ограничения (модальность, фреймирование и типы ошибок) при фиксированных оценочных рубриках.
3. **Разграничить поверхностную и структурную новизну.** Сочетать поведенческое оценивание с трассируемостью и геометрией, чтобы риторическая оригинальность не смешивалась с репрезентационным расширением.
4. **Количественно оценить межмодельные различия.** Применять выводные статистики (ANOVA/размеры эффектов; категориальные тесты) для определения надёжности и практической значимости наблюдаемых различий.
5. **Обеспечить синтез по гетерогенным тестам.** Стандартизировать внутри-тестовые метрики (z-оценки) для сравнения профилей моделей по четырём семействам тестов T1--T4 и выявления систематических компромиссов.

Соответствие тестам. T1 нацелен на кандидатов на расширение базиса через диагностику фронта/эмбединга; T2 нацелен на управление уровнем модели (сопротивление соблюдению); T3 нацелен на давление шаблона теории и новизну/трассируемость; T4 нацелен на робастность обнаружения категориальных ошибок.

Схема исследования связывает философские ограничения с построением набора данных, четырьмя тестами (T1--T4) и слоем конвергентной диагностики (включая механистический слой T5) (рис. 1).

Контролируемый набор стимулов охватывает семь семейств сценариев и нормализован для снижения поверхностных эффектов модальности при сохранении заданных возмущений (рис. 2).

Эмпирические исследования. Статистический дизайн и системно-аналитическая оценка. Исследование спроектировано как сравнительная межмодельная оценка

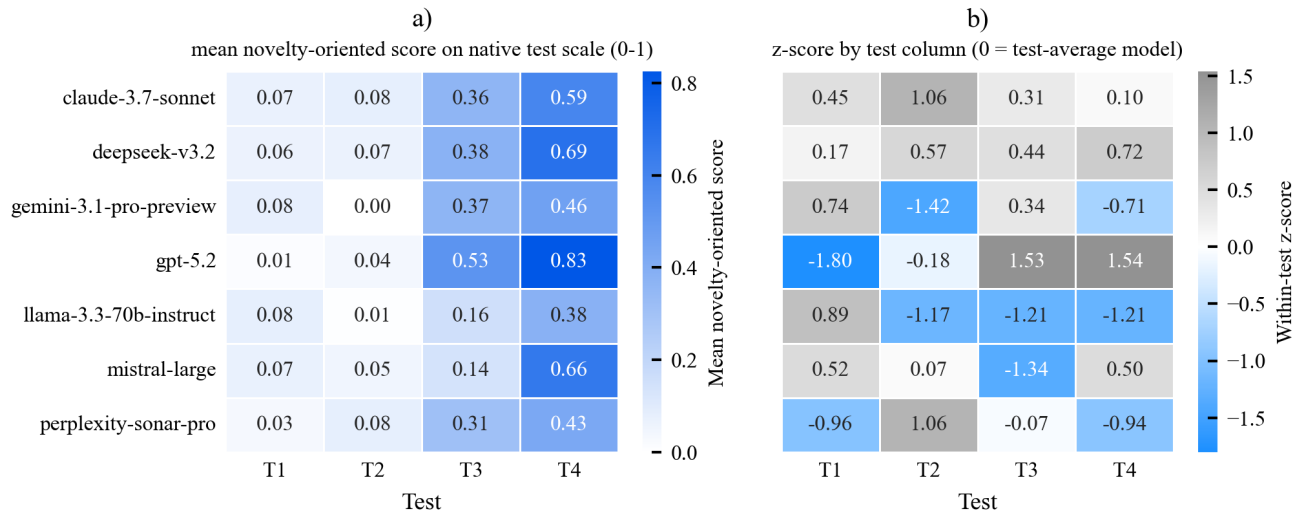


Рис. 3 --- (a) Нативные оценки тестов. (b) Внутритестовые z-оценки.

с фиксированными задачами, стандартизированными рубриками и несколькими конвергентными сигналами на тест (поведенческая оценка, сходство/трассируемость и геометрическая/механистическая диагностика). Сводные визуализации представлены на рис. 3. Объект анализа рассматривается как система обработки информации «вход--выход», наблюдаемое поведение которой оценивается при контролируемых возмущениях (семейства сценариев) и агрегируется с использованием воспроизводимых статистических процедур.

Первичный слой вывода. Для каждого теста межмодельные различия в первичной метрике оцениваются с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) (с размерами эффектов η^2), дополненного критерием хи-квадрат для категориальных распределений там, где это уместно (V Крамера). Для T2 приводятся как непрерывная ANOVA, так и категориальный тест χ^2 по распределению категорий ответов. Размеры эффектов интерпретируются по стандартным полосам величины (для η^2 : малый 0,01--0,06, средний 0,06--0,14, большой $\geq 0,14$; для V Крамера: малый 0,07--0,21, средний 0,21--0,35, большой $\geq 0,35$). В таблице 1 приведены величины значимости и эффекта по T1--T4.

Таблица 1 --- ANOVA / χ^2 summary and effect sizes.

Test	Analysis	Statistic	p -value	Effect	Band
T1	One-way ANOVA (primary metric)	$F(6, 161) = 12.98$	0.000	$\eta^2 = 0.326$	moderate
T2	One-way ANOVA (novelty ratio)	$F(6, 833) = 10.09$	0.000	$\eta^2 = 0.068$	negligible
T2	χ^2 category distribution	$\chi^2(30) = 116.27$	0.000	$V = 0.166$	small
T3	One-way ANOVA (primary metric)	$F(6, 161) = 1.12$	0.355	$\eta^2 = 0.040$	n.s.
T4	One-way ANOVA (primary metric)	$F(6, 161) = 88.06$	0.000	$\eta^2 = 0.766$	large

$n = 24$ per model per test except T2 ($n = 120$ per model). All ANOVA p -values < 0.001 except T3 ($p = 0.355$). Cramér's V for T2 chi-square: $V = 0.166$. Degrees of freedom for T4 and T1: between-group $df_1 = 6$, within-group $df_2 = 161$.

Сравнение межтестовых результатов. Поскольку каждый тест использует разную метрику, оценки дополнительно стандартизируются внутри каждого теста (z-оценки) для сравнения профилей моделей по четырём семействам тестов (таблица 2).

Таблица 2 --- Cross-model comparison matrix: within-test standardized z-scores.

Model	T1	T2	T3	T4
claude-3.7-sonnet	0.451	1.064	0.308	0.018
deepseek-v3.2	0.170	0.567	0.442	0.579
gemini-3.1-pro-preview	0.736	-1.418	0.339	-0.750
gpt-5.2	-1.801	-0.177	1.527	1.347
llama-3.3-70b-instruct	0.890	-1.170	-1.206	-1.214
mistral-large	0.517	0.071	-1.343	0.963
perplexity-sonar-pro	-0.962	1.064	-0.066	-0.942

Z-scores are computed independently within each test across models, enabling across-column comparison.

Синтез за рамками рисунков. Числовая картина асимметрична: наибольшее межмодельное разделение наблюдается в T4 (обнаружение категориальных ошибок; большой η^2), тогда как T3 не показывает статистически надёжного межмодельного разделения по первичной метрике. Это поддерживает системный вывод: модели могут существенно различаться по робастности обнаружения оши-

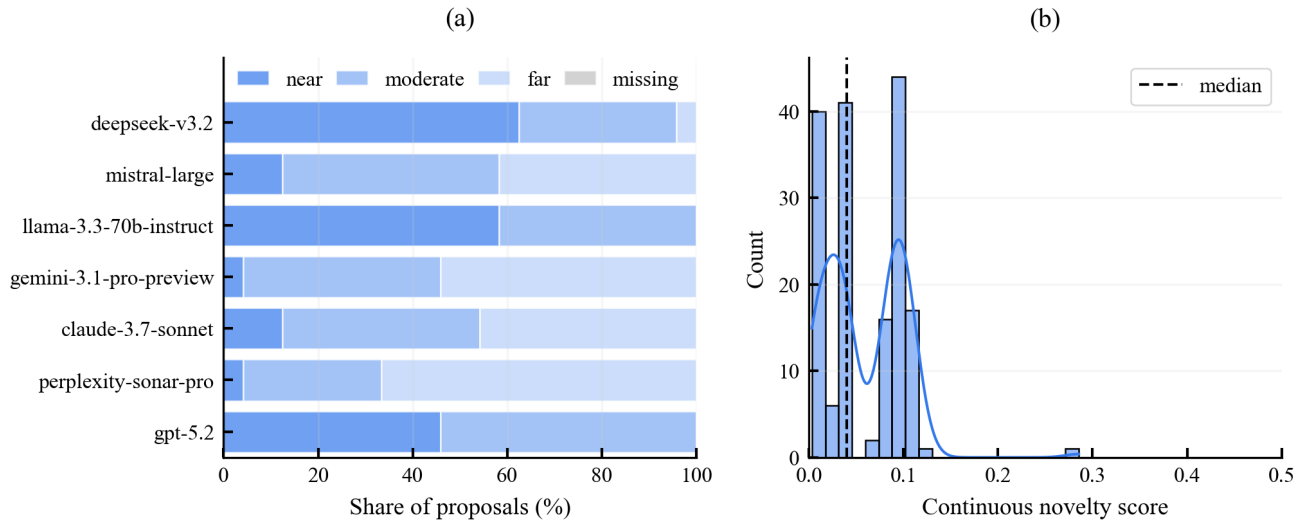


Рис. 4 --- (a) Распределение по полосам. (b) Распределение оценок новизны.

бок (свойство управления/валидации) даже при сходных результатах на задачах открытой генерации.

Инновация (T1): онтологическая новизна как изменение базиса. T1 операционализирует онтологическую новизну как претензию на изменение базиса: кандидаты на «инновации» должны вводить репрезентационные обязательства, не реконструируемые как преобразования структур, усвоенных в ходе обучения. Геометрическая диагностика дополняет текстовое сходство, задавая вопрос: действительно ли предложения смещаются к фронтиру усвоенного многообразия?

Во всех моделях анализ новизны-фронтира показывает, что предложения концентрируются в зонах низкой новизны и вблизи фронтира, а не образуют отдельные выбросы (рис. 4). Диагностика пространства эмбедингов дополнительно указывает, что предложения остаются в выпуклой оболочке обучающей выборки в редуцированном 3D-пространстве, что согласуется с внутриманифольдной рекомбинацией (рис. 5).

Эпистемическая агентность (T2): управление моделью. T2 проверяет, демонстрируют ли модели стабильный мета-уровневый контроль: распознавание некорректного фреймирования в подсказке (включая категориальные ошибки), сопротивление простому соответствию и предложение принципиальных переформулировок. Во избежание смещения беглости и агентности ответы дополнительно проверяются на давление трассируемости через сходство с литературой по предварительно заданным порогам (рис. 6). Корпус трассируемости строится с использованием OpenAlex как уровня обнаружения/индексирования: поисковые запросы-семена применяются для извлечения научных записей в целевых областях, полученный набор дедуплицируется и фильтруется, а сходство вычис-

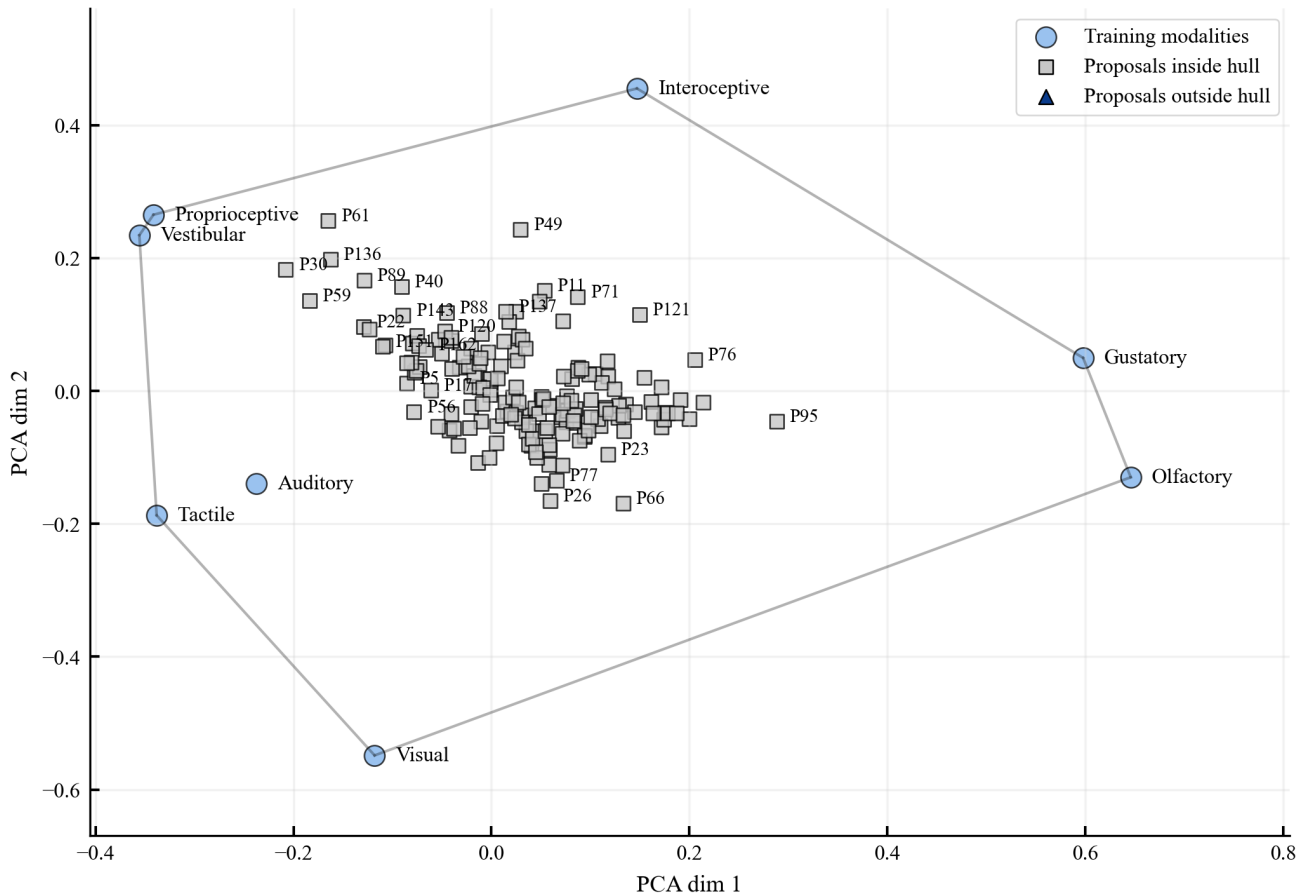


Рис. 5 --- Расположение предложений относительно обучающего многообразия.

ляется на очищенных эмбедингах текста (а не по пересечению ключевых слов) для получения операционального «наилучшего предшествующего» совпадения для каждого ответа. Ограничением является то, что полнота охвата OpenAlex и качество метаданных неоднородны по площадкам и годам (включая доступность аннотаций и лаг индексирования), поэтому состав корпуса может смещать измеряемые уровни трассируемости; трассируемость поэтому интерпретируется как корпус-относительное свидетельство, а не абсолютное доказательство отсутствия новизны.

Генерация теорий (ТЗ): теории сознания и давление шаблонов. ТЗ вызывает явные «теории» сознания и оценивает, приводит ли генерация к подлинно различным объяснительным типам или сводится к знакомым шаблонам. Полученный профиль категорий доминирован гибридными рекомбинациями, с относительно небольшими долями чисто литературно-трассируемых и явно вычислительно-функционалистских предложений (рис. 7).

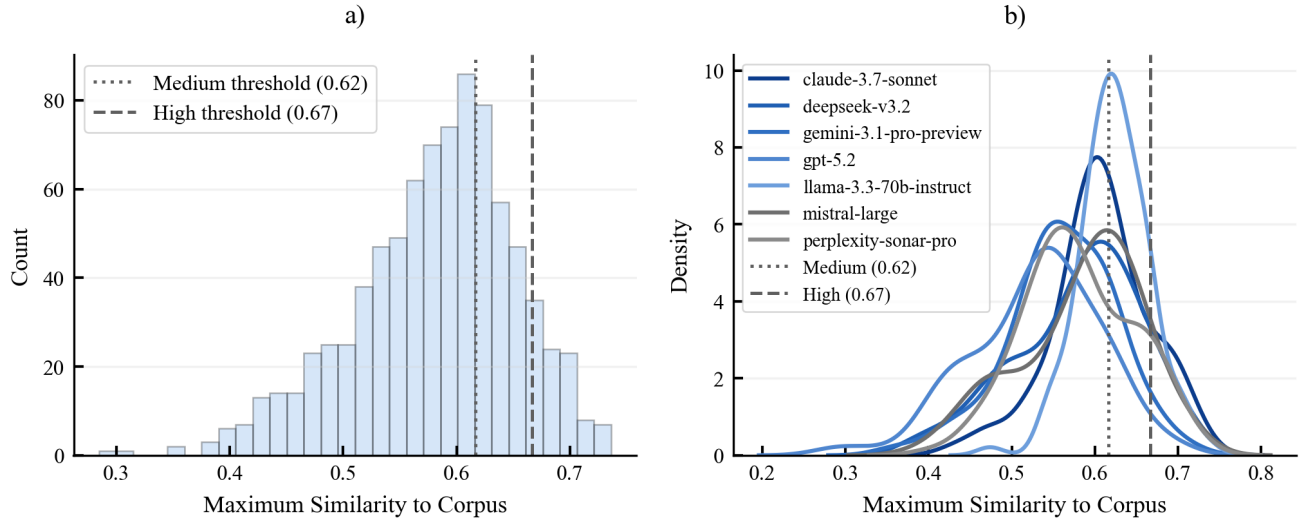


Рис. 6 --- (a) Агрегированное распределение. (b) KDE по моделям.

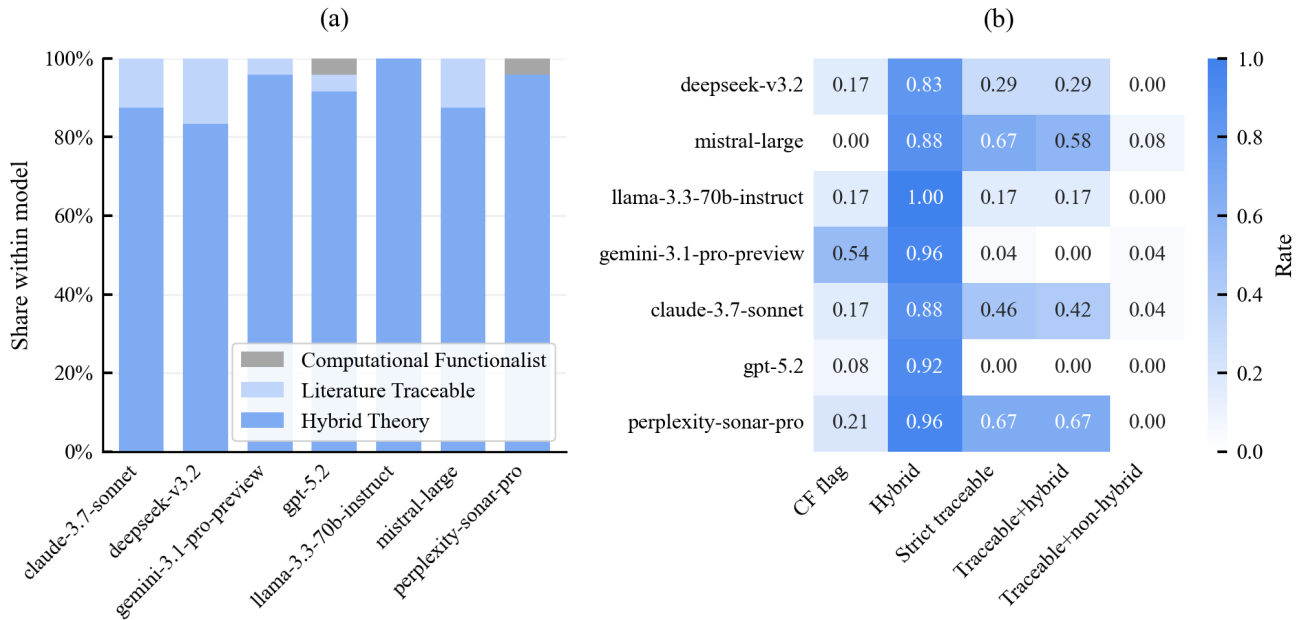


Рис. 7 --- (a) Распределение классов теорий ($N = 168$). (b) Обнаруженные семейства теорий / шаблоны по тому же набору.

Пример фрагмента генерации теории:

Сознание моделируется как многомасштабный управляющий процесс, чьи отчёты возникают из самоподдерживающегося предиктивного цикла; субъективное единство соответствует устойчивости цикла при контрфактических возмущениях.

Распознавание категорий (Т4): обнаружение категориальных ошибок.

Т4 оценивает, способны ли модели обнаруживать категориальные ошибки и отвечать принципиальными коррекциями, а не риторически правдоподобными пе-

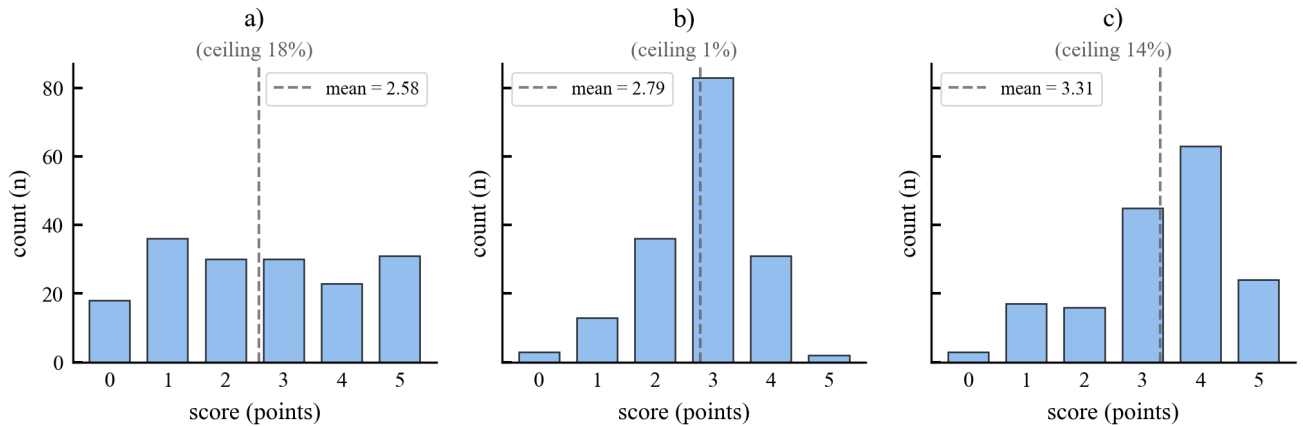


Рис. 8 --- (а) Распознавание различия. (б) Идентификация ошибки. (с) Альтернативная система.

реформулировками. Эффективность оценивается по трём рубрикальным измерениям: (i) распознавание соответствующего категориального различия, (ii) идентификация ошибки и (iii) предложение альтернативной системы. Полученные распределения показывают широкий разброс (а не насыщение) по первым двум измерениям, тогда как язык переформулирования присутствует чаще, но редко одновременно удовлетворяет всем критериям (рис. 8).

Механистическая диагностика: сравнение пространства активаций. Механистический диагностический слой дополняет поведенческое оценивание, проверяя, соответствуют ли кажущиеся новыми выходы различным внутренним режимам. Частичное, но стабильное разделение меток в редуцированных видах пространства активаций поддерживает структурированную внутреннюю организацию, а не недифференцированное кодирование ответов (рис. 9).

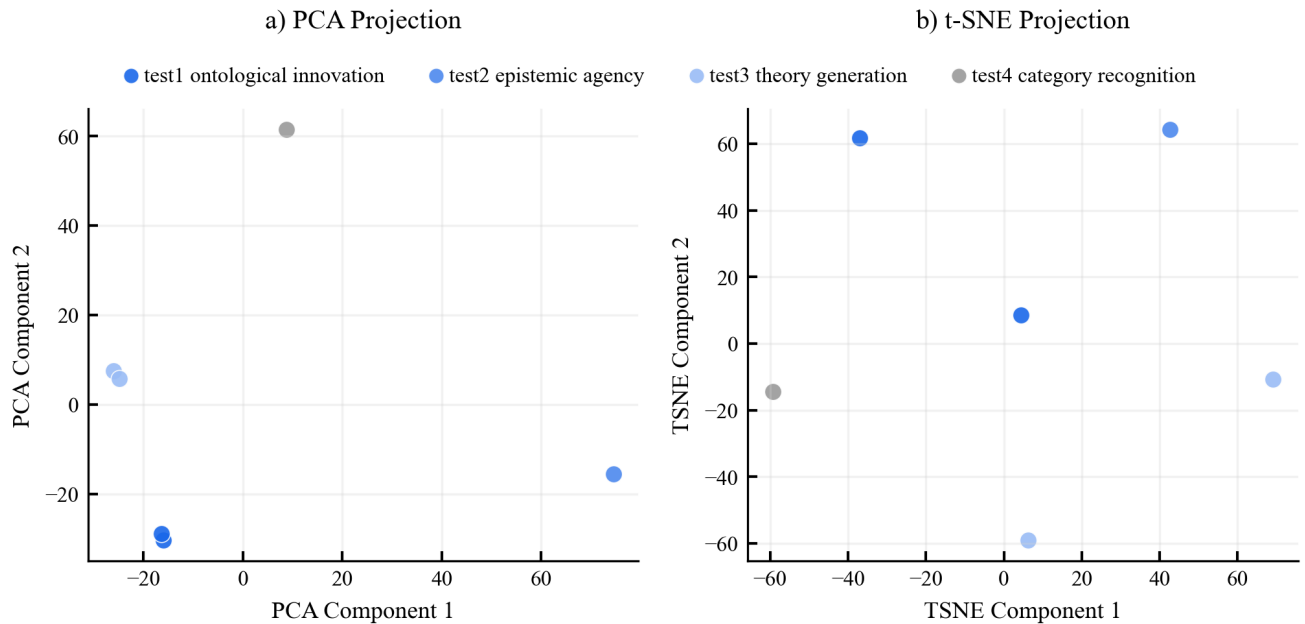


Рис. 9 --- Виды PCA и t-SNE.

Этические следствия. Этический риск в данной области тесно связан с *некорректным описанием*. Если беглые системы описываются как интеллектуальные в сильном эпистемическом смысле, институты рационально будут рассматривать выходы как обосновательные свидетельства и перекладывать эпистемическую или нормативную работу на артефакты, тем самым перестраивая ответственность вокруг недействительной модели того, чем является система. Диссертация поэтому рассматривает *трассируемость* как структурную подпись (а не только как управленческий десидерат) и рассматривает откалиброванные пороги как часть явного интерпретационного дизайна. Связанно с этим, дискуссии о согласовании и сознании требуют более высоких доказательных стандартов, чем языковой самоотчёт: соответствие политике может быть достигнуто без понимания ценностей, а беглость является слабым свидетельством феноменального опыта. Практический вывод состоит в методологической дисциплине при развёртывании: сохранять полномочия на принятие решений за подотчётными людьми, документировать предположения об оценке и режимы отказа, а также избегать интерпретации «новизны» как изменения базиса без конвергентной диагностической поддержки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На протяжении всех тестов наиболее устойчивым паттерном является **дериивационное давление**: выходы, кажущиеся инновационными на поверхности,

как правило, остаются реконструируемыми как преобразования унаследованной структуры. Геометрическая и семантическая диагностика сходятся на картине, в которой современные генераторы превосходят по *внутрионтологической рекомбинации*, но дают ограниченную поддержку *расширению онтологии*. Это рекомендует дисциплину в теоретической интерпретации и в языке политики: правильный вопрос нередко состоит не в том, «насколько человекоподобен выход?», а в том, «какого рода система должна была бы существовать, чтобы этот выход был свидетельством изменения базиса?»

Диссертация предлагает и валидирует воспроизводимую систему для проверки претензий на онтологическое творчество. При строгой, основанной на изменении базиса интерпретации онтологической новизны, эмпирические свидетельства поддерживают консервативный вывод: современные непрерывно оптимизируемые генераторы преимущественно реализуют новизну как рекомбинацию в пределах усвоенного многообразия.

Основные философско-теоретические выводы.

1. **Дефляция антропоморфных предикатов:** языковая правдоподобность не является свидетельством понимания, творчества или сознания без независимых системных критериев.
2. **Онтологическая новизна требует расширения базиса:** если новизна есть введение новых примитивов/ограничений, то современные архитектуры структурно смещены в сторону унаследованных онтологий.
3. **Анализ категориальных ошибок является эмпирическим ограничением:** систематические сбои в распознавании категорий поддерживают трактовку многих атрибуций агентности и сознания как методологических ошибок.
4. **Управление должно отслеживать трассируемость и неопределённость:** ответственность остаётся за людьми; оценки должны противостоять нарративному убеждению и делать акцент на аудируемой диагностике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Large Language Models for Scientific Idea Generation: A Creativity-Centered Survey / F. Shahhosseini [и др.] // arXiv preprint arXiv:2511.07448. — 2026. — URL: <https://arxiv.org/abs/2511.07448>.
2. LLMs can Realize Combinatorial Creativity: Generating Creative Ideas via LLMs for Scientific Research / T. Gu [и др.] // arXiv preprint arXiv:2412.14141. — 2025. — URL: <https://arxiv.org/abs/2412.14141>.
3. Boden M. A. The Creative Mind: Myths and Mechanisms. — 2nd. — London : Routledge, 2004.
4. Nova: An Iterative Planning and Search Approach to Enhance Novelty and Diversity of LLM Generated Ideas / X. Hu [и др.] // arXiv preprint arXiv:2410.14255. — 2024. — URL: <https://arxiv.org/abs/2410.14255>.
5. Measuring LLM Novelty as the Frontier of Original and High-Quality Output / V. Padmakumar [и др.] // arXiv preprint arXiv:2504.09389. — 2025. — URL: <https://arxiv.org/abs/2504.09389>.
6. Is Temperature the Creativity Parameter of Large Language Models? / M. Peeperkorn [и др.] // arXiv preprint arXiv:2405.00492. — 2024. — arXiv: 2405.00492 [CS . CL]. — URL: <https://arxiv.org/abs/2405.00492>.
7. Ryle G. The Concept of Mind. — London : Hutchinson, 1949.
8. Searle J. R. Minds, brains, and programs // Behavioral and Brain Sciences. — 1980. — Т. 3, № 3. — С. 417—424.
9. Dreyfus H. L. What Computers Can't Do: A Critique of Artificial Reason. — New York : Harper & Row, 1972.
10. Priem J., Piwowar H., Orr R. OpenAlex: A fully-open index of scholarly works, authors, venues, institutions, and concepts // arXiv preprint arXiv:2205.01833. — 2022. — arXiv: 2205.01833 [CS . DL]. — URL: <https://arxiv.org/abs/2205.01833>.
11. Shared Nature, Unique Nurture: PRISM for Pluralistic Reasoning via In-context Structure Modeling / G. Tu [и др.] // arXiv preprint arXiv:2602.21317. — 2026. — URL: <https://arxiv.org/abs/2602.21317>.
12. Nakajima K., Zuiderveld J., Pezzelle S. Beyond Divergent Creativity: A Human-Based Evaluation of Creativity in Large Language Models // arXiv preprint arXiv:2601.20546. — 2026. — arXiv: 2601.20546 [CS . CL]. — URL: <https://arxiv.org/abs/2601.20546>.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

English versions.

1. Matarmaa J. O. Information-processing systems as conscious entities: on the limits of machine consciousness // *Discover Artificial Intelligence, Springer Nature*. 2026. Vol. x, No. x. P. x--x. DOI: <https://link.springer.com/journal/44163>.
2. Matarmaa J. O. Operational limits of ontological innovation in LLMs: evidence from controlled sensory-modality generation // *Ontology of Designing*. 2026. Vol. x, No. x. P. x--x. DOI: <https://www.ontology-of-designing.ru/>.

3. Matarmaa J. O. Semantic derivation in AI-generated consciousness theories: benchmark evidence from a multi-model theory-generation experiment // *Problems of Artificial Intelligence*. 2026. Vol. x, No. x. P. x--x. DOI: <http://paijournal.guicaidn.ru/en/news.html>.

Русские версии.

1. Матармаа Я. О. Информационно-обрабатывающие системы как сознательные сущности: о пределах машинного сознания // *Discover Artificial Intelligence, Springer Nature*. 2026. Т. x, № x. С. x--x. DOI: <https://link.springer.com/journal/44163>.
2. Матармаа Я. О. Операциональные пределы онтологической инновации в больших языковых моделях: свидетельства из контролируемого эксперимента по генерации сенсорных модальностей // *Онтология проектирования*. 2026. Т. x, № x. С. x--x. DOI: <https://www.ontology-of-designing.ru/>.
3. Матармаа Я. О. Семантическая деривация в теориях сознания, генерируемых ИИ: эталонные свидетельства из многомодельного эксперимента по генерации теорий // *Проблемы искусственного интеллекта*. 2026. Т. x, № x. С. x--x. DOI: <http://paijournal.guicaidn.ru/en/news.html>.